

조연화

운영 맥락을 알고 시작하는 개발자
Frontend · Backend Developer

Portfolio · 2026



👤 조연화
☎ 010-8568-2665
✉ jjoyh0123@gmail.com
🌐 <https://github.com/jjoyh0123>

자기소개

SK텔레콤에서 임직원 전산 지원·챗봇 인텐트 설계·자율주행 CS 정책까지, 사용자 접점에서 오류를 정리하고 개발팀과 함께 풀어왔습니다.

전달만 하던 사람에서 직접 푸는 사람이 되고 싶었고, 지금은 Java·Spring Boot·Next.js·Python으로 JWT 인증 설계, LLM 트리거 시스템, 주문 데이터 파이프라인, 공간 자동배치 AI까지 구현합니다. 운영 맥락을 이해한 채 개발에 들어갈 수 있다는 것, 이게 제 가장 분명한 차별점입니다.

경력사항

근무 기간	회사명	직무
2022.07 ~ 2023.07	포티투닷(42dot)	CS 정책 수립 및 운영
2020.08 ~ 2022.07	마음에이아이	챗봇 인텐트 설계 · 서비스 기획
2015.04 ~ 2020.03	제이엠피코리아	임직원 업무지원센터 전산 유선 지원

교육사항

기간	교육과정	교육기관
2026.03 ~ 2026.05	AI 생성형 인재양성 심화과정	하이미디어 아카데미
2024.10 ~ 2025.04	Java 프론트엔드·백엔드 교육과정	쌍용교육센터
2009.03 ~ 2015.02	중국어 (주전공) · 경영학 (복수전공)	남서울대학교

프로젝트명 팝업스토어 공간 자동배치 AI 서비스

개발 기간 2026.04 ~ 2026.05

개발 인원 5명 (팀 평점5점)

담당 역할

도면 파싱 파이프라인, 브랜드 매뉴얼 LLM 규칙 추출, 결제·플랜 한도 시스템, 배치 분석 리포트 및 UI 구현

프로젝트 소개

"AI가 그려주는 팝업스토어 첫 시안" LandUP은 브랜드 매뉴얼과 도면을 업로드하면 LLM/VLM이 분석해 팝업스토어 공간 배치 초안을 자동 생성하는 AI 에이전트 서비스입니다.



개발 환경

언어

Python · Java · TypeScript

백엔드

FastAPI · Spring Boot · JPA

프론트엔드

React · Tailwind CSS

파싱

ezdxf · Shapely · OpenCV · PyMuPDF · Pillow · python-pptx · python-docx · openpyxl

AI / LLM

Anthropic Claude API · LangGraph

결제

TossPayments

DB

MySQL (RDS)

① 도면 파싱 파이프라인

- DXF/DWG/PDF/이미지 도면을 자동 인식해 공간 구조를 추출
- 레이어가 오염된 실무 도면도 처리할 수 있도록 2-Tier 구조로 구현하고, Claude Vision으로 입구·설비 위치까지 자동 감지

② 브랜드 매뉴얼 → LLM 규칙 추출

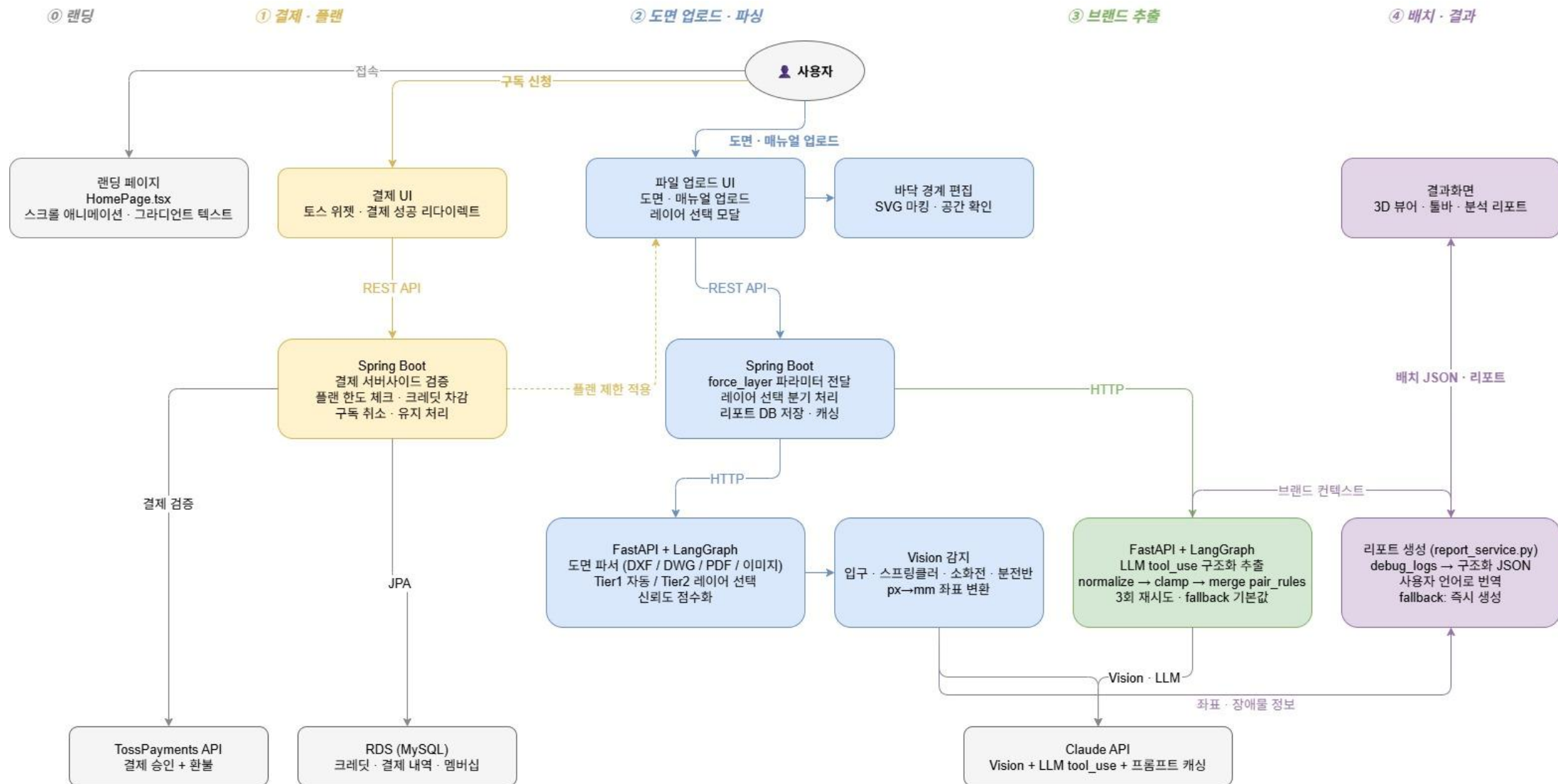
- PDF/PPTX/DOCX 브랜드 매뉴얼을 업로드하면 LLM이 배치 규칙을 구조화된 JSON으로 자동 추출
- 프롬프트 캐싱으로 반복 호출 비용 절감

③ 결제 · 플랜 한도 시스템

- 토스페이먼츠 결제 연동 및 서버사이드 검증 구현
- 플랜별 프로젝트 생성·재배치·동시 작업 한도를 체크하고, 한도 초과 시 크레딧으로 추가 구매할 수 있는 시스템 설계

④ 배치 분석 리포트 · UI

- 배치 엔진 내부 로그를 사용자 언어로 번역해 "왜 이렇게 배치됐는지" 설명하는 분석 리포트 구현
- 바닥 경계 SVG 편집, 브랜드 파싱 결과 패널, 랜딩 페이지 UI 개발



프로젝트명 AI 연애 시뮬레이션 서비스

개발 기간 2026.03

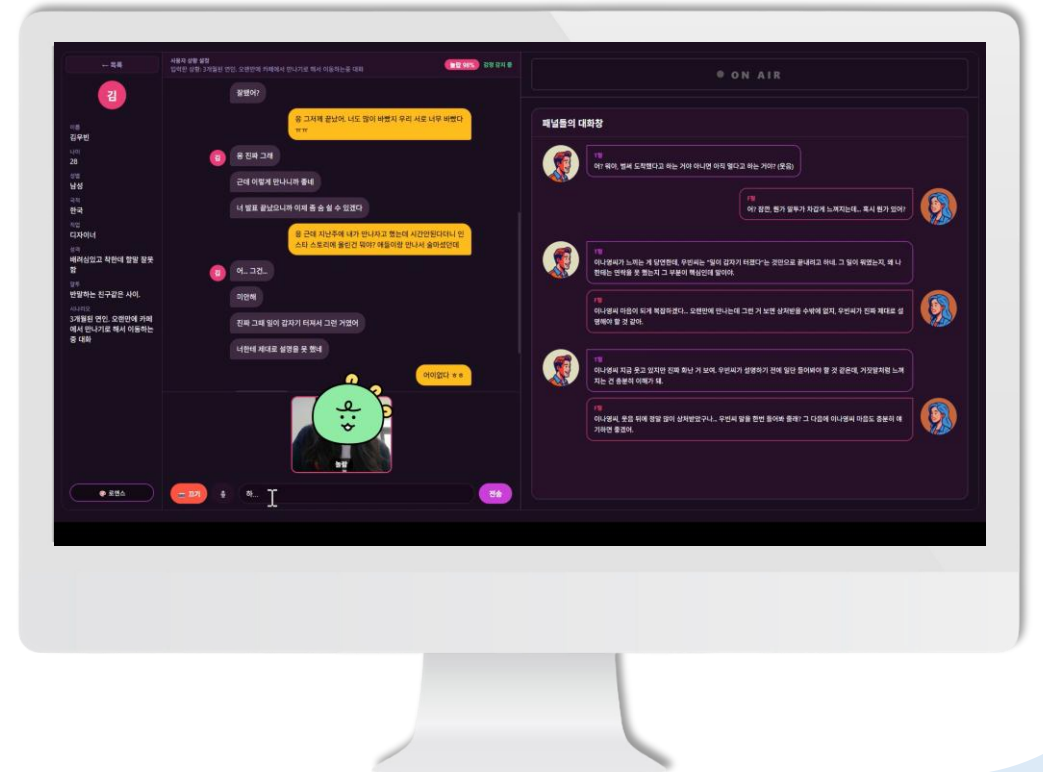
개발 인원 4명 (팀 2조)

담당 역할

메인 프론트엔드 화면 구성, Python · FastAPI 백엔드 API 및 LLM 오케스트레이션, AI 패널 트리거 로직 설계, T/F 페르소나 프롬프트 설계

프로젝트 소개

"내가 만든 AI 연인과 대화하고, 패널이 끼어드는 ON AIR 모드" 사용자가 설정한 LLM 캐릭터와 실제 연인처럼 대화하며, 연애 프로그램 패널처럼 대화를 읽고 감정 트리거를 감지해 끼어드는 AI 패널 기능이 핵심 차별점입니다.



개발 환경

언어

Python · JavaScript

백엔드

FastAPI

프론트엔드

React

AI / LLM

Claude API

DB

MySQL · Redis

① T/F 패널 프롬프트 설계 & 대화 흐름

- T(사고형) / F(감정형) 캐릭터 프롬프트 설계
- prev_text 누적으로 패널 간 이어받기 및 발언 순서 랜덤화로 응답 다양성 확보

② 인트로 패널 & 병렬 처리 최적화

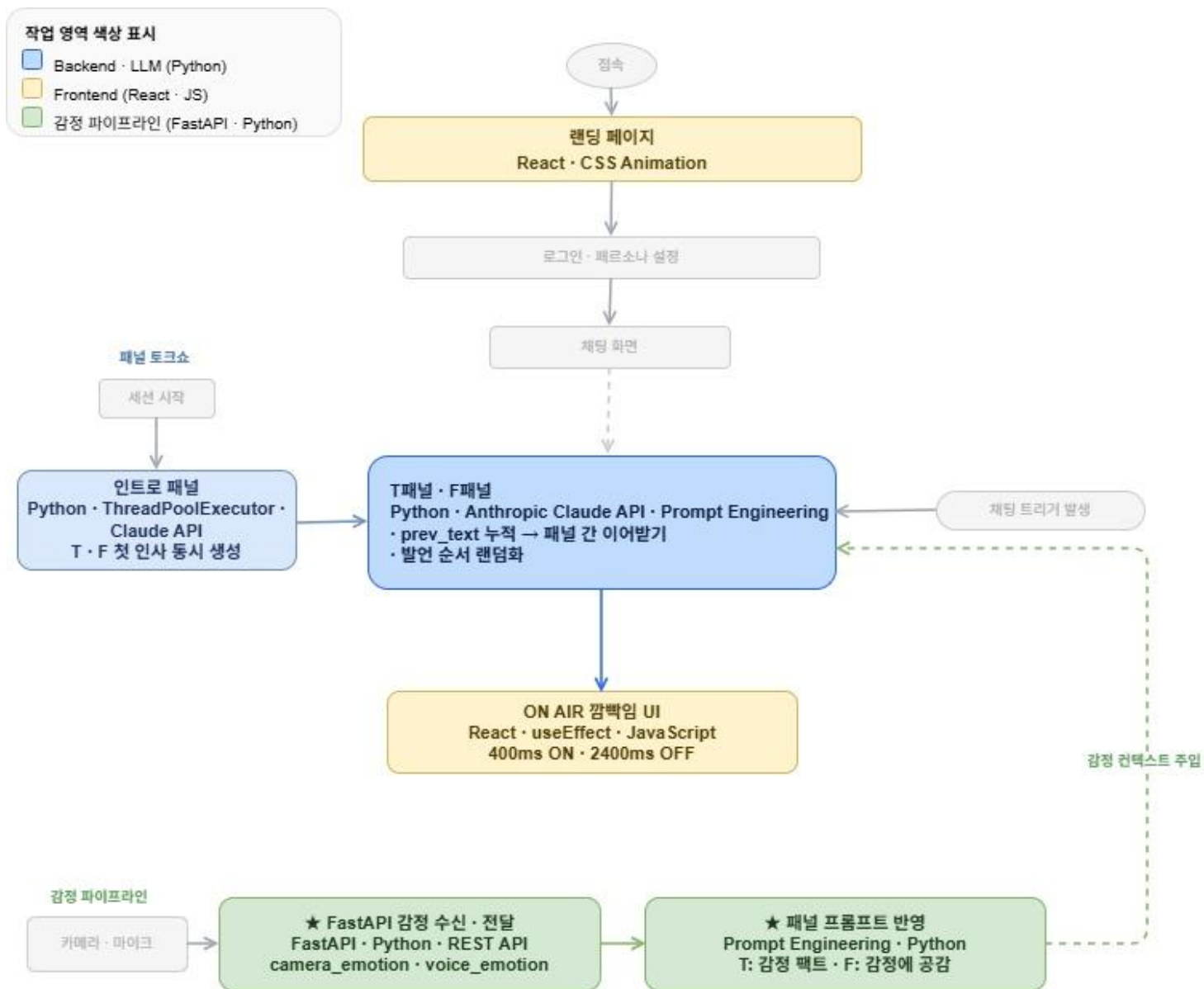
- 세션 시작 시 T/F 첫 인사 동시 생성
- ThreadPoolExecutor로 병렬 호출, 응답 속도 단축

③ 감정 인식 end-to-end 파이프라인 구현

- 카메라/음성 감정 → FastAPI 수신 → 오케스트레이터 전달 → 패널 프롬프트 반영
- T는 감정을 팩트로, F는 감정 공감으로 차별화

④ 랜딩페이지 & ON AIR UI 구현

- 랜딩페이지 신규 구현 (채팅·패널 프리뷰 애니메이션)
- ON AIR 깜빡임 효과 (400ms/2400ms 재귀 타이머)



프로젝트명 AI 기반 커리어 매칭 플랫폼

개발 기간 2025.03 ~ 2025.04

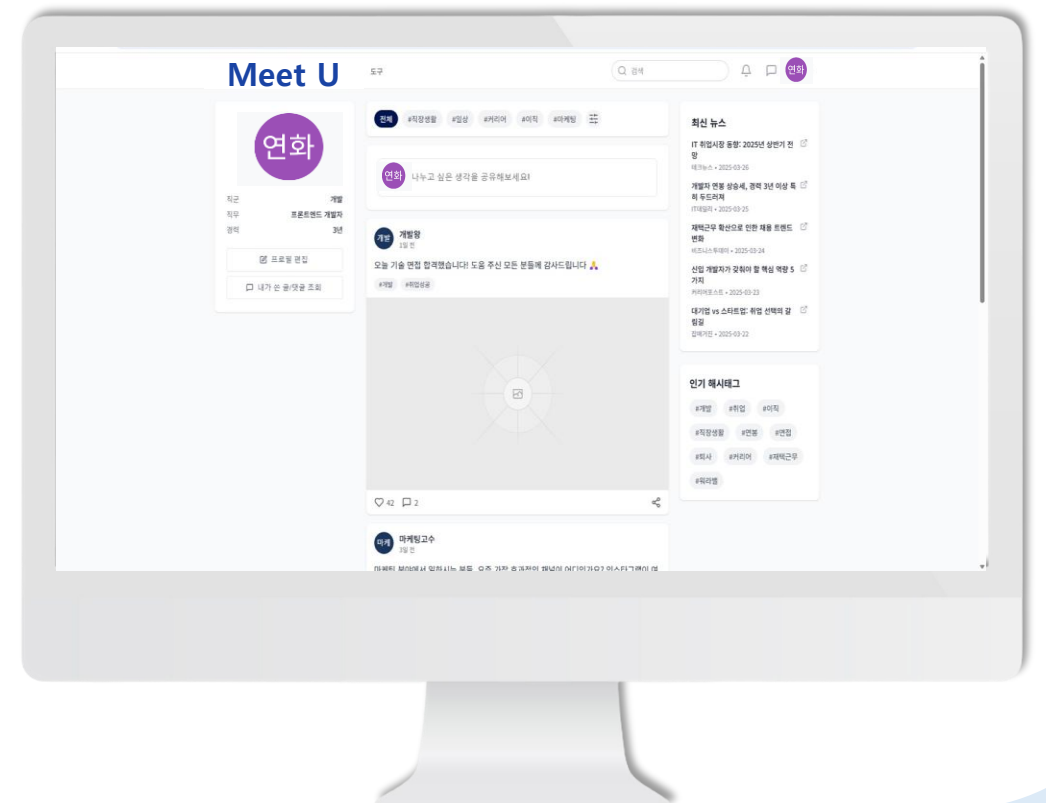
개발 인원 6명 (팀 하이파이브)

담당 역할

기업회원가입 및 JWT인증, 공고관리(조회,승인,반려), 마이페이지 면접현황/리뷰 API, 커뮤니티 게시판 CRUD 및 외부 뉴스 API 연동 구현

프로젝트 소개

‘나에게 딱 맞는회사’, ‘우리회사에 딱 맞는 직원’
구직자와 기업 모두의 니즈를 충족시키기 위해 데이터기반으로 서로를 연결하는 AI 기반 커리어 매칭 플랫폼 입니다.



개발 환경

언어

Java · TypeScript

백엔드

Spring Boot · Spring Security · JPA/Hibernate · QueryDSL

프론트엔드

Next.js · React

외부 API

사람인 Open API · 뉴스 API

DB

MySQL · Redis

스토리지

AWS S3

① JWT 기반 기업 인증 시스템

- 이메일 인증 → 관리자 승인까지 6단계 회원가입 플로우 설계
- Access / Refresh Token 이중 구조로 보안성을 확보하고 Refresh Token을 HttpOnly Cookie로 전달해 탈취 위험 최소화

② 관리자 공고 관리 API

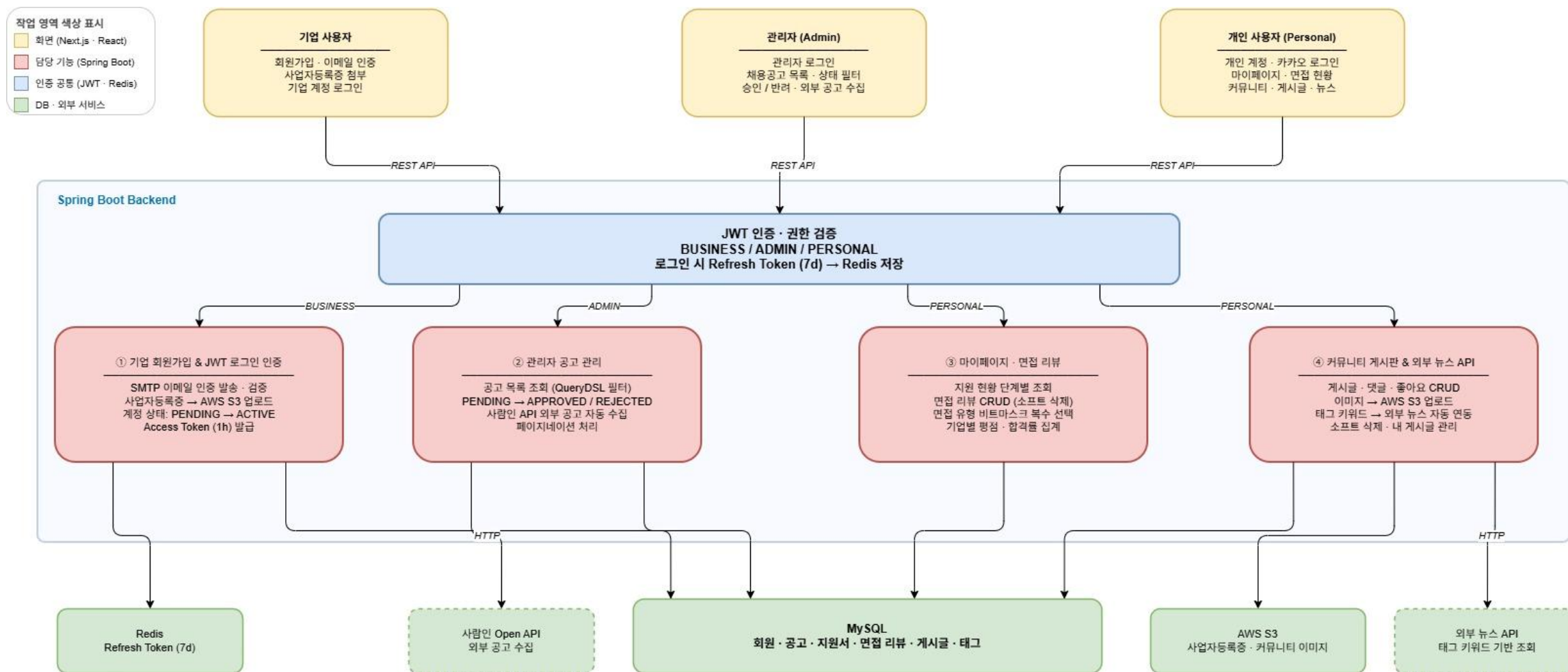
- DRAFT → PENDING → APPROVED → ACTIVE → INACTIVE 5단계 상태 워크플로우로 공고 심사 흐름 구현
- Open API 연동으로 외부 공고를 자동 수집해 DB에 저장

③ 마이페이지 면접 리뷰 API

- 면접 유형을 비트마스크 구조로 설계해 복수 선택을 하나의 필드로 처리
- 리뷰 작성 · 기업별 검색 · 최신 TOP 10 조회 API 구현

④ 커뮤니티 게시판 CRUD + 뉴스 연동

- 게시글 · 댓글 · 좋아요 · 태그 CRUD 구현, 실제 삭제 대신 status 필드로 소프트 삭제 적용.
- 태그 키워드 기반 외부 뉴스 API 연동



팝업스토어 공간 자동배치 AI 서비스 - LandUP

이미지 도면 직사각형 고정 문제 모든 공간이 직사각형으로만 인식되는 문제 발생.

→ Morphological 전처리 + Hough Line Transform 기반 3단계 파이프라인으로 재설계해 다양한 형태 인식 가능

DXF · SVG 좌표계 불일치 Y축 방향 차이로 오브젝트가 잘못된 위치에 배치되는 버그 발생.

→ Y축 반전 처리 및 입구 미감지 시 polygon 중심점 fallback 추가해 해결

AI 연애 시뮬레이션 서비스 - AI relacipe

T / F 패널 발화 차별화 문제 페르소나를 지정했으나 두 패널의 첫 발화가 유사하게 출력되는 문제 발생

→ Google AI Studio에서 직접 테스트하며 반복 수정, T는 사실 기반 분석으로 F는 감정 공감으로 명확히 차별화

AI 기반 커리어 매칭 플랫폼 – meet U

외부 뉴스 API 중복 호출 문제. useEffect 의존성 누락으로 매 렌더마다 API가 반복 호출되는 문제 발생

→ 카테고리별 호출 조건 분기 + 캐싱 처리로 해결